

第五章 面向链下计算的验证者工作审计

链下计算验证体系的可靠运行，除了依赖科学高效的计算验证方案与验证者的安全组织，还需要保证验证者切实履行了实际验证工作。本文三、四章已对验证方案和验证者安全选举展开研究，本章进一步聚焦验证者履职行为约束问题，研究面向链下计算的验证者工作审计机制。在开放区块链网络中，验证者准入合法并不意味着其在验证窗口期内一定会认真履职，理性验证者可能因规避验证开销而选择离线、间歇在线或在线但惰性背书，从而削弱链下计算验证体系的实际审查效力。针对这一问题，本章提出了面向链下计算的验证者工作审计方案，通过随机连续性抽查机制 **RanCk** 审计验证者的持续在线跟踪状态，并通过基于哨兵点的抽样勤勉检测机制 **SenCk** 审计验证者是否真正执行了局部重放与语义验证，从而将难以直接观测的验证行为转化为链上可审计、可争议的证据，为链下计算验证体系提供具体工作行为层面的安全保障。

5.1 引言

本节围绕验证者工作审计面临的核心问题展开分析。首先从链下计算乐观验证成立所依赖的安全前提出发，说明验证者履职行为在开放网络环境下面临的问题，随后提出本章方案需要满足的设计目标，最后给出本章的工作贡献。

1. 问题陈述

前序章节已分别解决了链下计算结果的结构化验证与验证委员会的安全构成，但验证者准入合法并不意味着其在挑战窗口期内会持续履行验证职责。由于验证开销客观存在，而常态下争议收益相对稀少，理性验证者可能倾向于规避实际验证工作，从而使系统虽然在形式上具备验证者委员会，却在实际上未必具备足够的验证能力。

上述问题在链下计算验证中主要表现为以下两种履职偏离形式。

(1) 在线状态缺乏持续约束。验证者在挑战窗口期内可能选择离线或间歇在线，从而无法持续跟踪链上承诺与任务执行状态。由于这类偏离通常不会在常态下立即暴露，系统难以及时确认验证者是否真正具备在关键时刻发起挑战的能力。

(2) 勤勉行为缺乏客观证据。即使验证者保持在线，也可能仅停留在表面跟踪，而不实际执行局部重放与语义验证，从而形成在线但不验证的惰性背书行为。由于验证行为通常发生在链下，系统难以直接区分持续勤勉验证与在线惰性背书这两类状态。

因此，在链下计算验证场景中，仅保证验证者集合的安全构成，仍不足以支撑系统安全前提的长期成立，还需要进一步建立针对验证者履职行为的主动审计机制。

2. 设计目标

围绕上述问题，本章提出以下四项设计目标，并将其作为后续方案设计、理论分析与实验验证的基本标准。

(1) 验证者的在线跟踪状态应能够被主动审计。系统应在挑战窗口期内以不可预测方式对验证者进行在线状态检测，使离线与间歇在线行为能够被及时发现并施加约束。

(2) 验证者的勤勉验证行为应能够被客观证明。系统应将验证者是否真实执行了局部重放与语义验证转化为可验证、可争议的链上证据，从而抑制在线但惰性背书的搭便车行为。

(3) 在合理参数配置下，持续勤勉验证应成为理性验证者的占优策略，即其期望收益严格优于离线、间歇在线与在线惰性等偏离策略。审计机制应从激励层面为上述安全前提的成立提供可量化的保障条件。

(4) 审计机制应与第三章所提出的链下计算验证架构兼容，复用其快照承诺、局部重放与争议裁决基础设施，且在正常路径下保持链上开销可控。

3. 本章贡献

针对上述问题与设计目标，本章提出面向链下计算的验证者工作审计方案，主要贡献如下。

(1) 提出随机连续性抽查机制 **RanCk**。该机制通过不可预测的心跳触发与连续性抽样审计，对验证者在挑战窗口期内的持续在线跟踪能力进行检测，从而抑制离线与间歇在线行为。

(2) 提出基于哨兵点的抽样勤勉检测机制 **SenCk**。该机制依托第三章生成的快照段，要求验证者对抽样区间执行局部重放，并依据运行时语义生成检测摘要，从而对其是否真实开展语义验证进行审计，抑制在线但惰性背书行为。

(3) 建立博弈论激励均衡分析框架。推导在线偏离抑制、勤勉偏离抑制与执行方诚实性三项参数化条件，证明在合理参数设置下，持续勤勉验证是理性验证者的占优策略，并分析委托式串谋在稀缺收益假设下的结构性不稳定性。

(4) 进行兼容性与开销评估。基于第三章 CleVer 的有状态切片机制，对双层审计方案的兼容性、检测能力与开销特征进行分析，验证方案的实用可行性。

5.2 验证者在线工作审计模型

本节为验证者工作审计机制建立形式化模型。首先描述系统的执行流程，明确各功能实体的职责边界与信任关系；其次对系统接口与关键概念进行形式化定义；最后给出威胁模型与安全性质定义。

5.2.1 workflow 概览

验证者工作审计系统采用双层审计架构。第一层为在线跟踪审计，检测验证者是否持续在线跟踪任务执行状态；第二层为语义勤勉审计，检测验证者是否实际执行了对计算过程的语义验证。

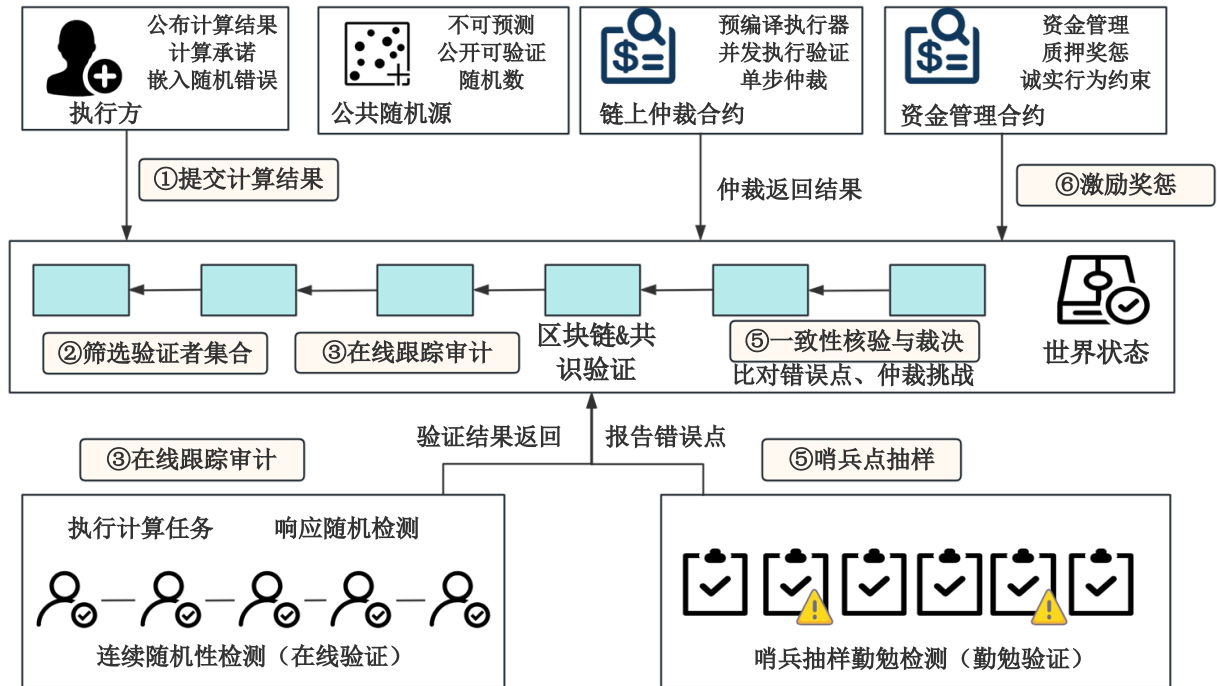


图 23 验证者工作审计流程

系统整体架构如图 23 所示，完整执行流程包含以下阶段：

(1) 阶段一：任务提交。执行方在链下 EVM 确定性执行环境中完成计算任务，并复用第三章 CleVer 的自适应状态切片机制持续生成中间状态快照序列与对应承诺。在提交主轨迹承诺 *ComTr* 的同时，执行方进一步生成面向语义勤勉审计的旁路审计承诺 *ComAud*，并一并提交至区块链，开启挑战窗口。

(2) 阶段二：验证者集合确定与跟踪初始化。系统执行第四章所设计的验证者选举机制确定验证者集合，各验证者生成私有参数并向链上提交初始化承诺，为后续在线跟踪审计建立可追溯的起点锚定。

(3) 阶段三：在线跟踪与随机审计。在挑战窗口期内，验证者须对链上新产生的每个区块持续更新跟踪凭证。区块链以不可预测的概率对各验证者独立触发心跳签到事件，被触发的验证者须在严格时限内提交当前凭证的承诺。窗口期结束前，链上合约对已提交的凭证承诺进行抽样审计，验证凭证链的内部一致性。该层审计中，心跳对各验证者独立触发，每个区块仅有少量验证者需要响应，链上交互开销分散可控。

(4) 阶段四：哨兵抽样检测。链上合约基于公共随机种子生成抽样快照段集合，要求被测验证者从第三章生成的指定快照恢复执行上下文，对相应的局部区间执行重放，生成与运行时执行语义绑定的检测摘要并提交报告。

(5) 阶段五：一致性校验与争议裁决。链上合约对审计响应和检测报告执行轻量校验。若任意参与方对校验结果持有异议，可发起争议，仲裁合约对争议双方提交的证据进行逐步裁决。

(6) 阶段六：终局化与激励清算。若窗口期结束前未出现有效争议，任务终局化；若争议裁决已完成，则依裁决结果执行。资金管理合约汇总两层审计的全部记录，执行奖惩结算。

上述流程中，阶段三与阶段四在同一窗口期内由区块链统一调度，可并行运行；客观路径仅涉及链上轻量校验，开销较大的语义裁决仅在阶段五被触发。

5.2.2 形式化定义

本节对系统模型中涉及的核心概念进行形式化，方便后续方案描述与安全性分析。系统中存在三个索引空间：

(1) 区块时间索引： $t \in [1, T_{\text{win}}]$ 为基础时间轴，其中 T_{win} 为挑战窗口包含的总区块数， bh_t 表示第 t 个区块的哈希值。

(2) 快照段索引： $k \in [0, m]$ 为第三章自适应切片机制产生的中间状态快照编号， m 为快照总数；令 t_k 表示第 k 个快照承诺上链时对应的区块时间，则 $\{t_0, t_1, \dots, t_m\}$ 构成区块时间轴的一个稀疏子序列。

(3) 心跳序号: $j \in [1, J]$ 为窗口期内某一验证者被触发的心跳事件的累计编号, J 为该验证者在窗口期内实际被触发的心跳总数。

1. 系统接口定义

验证者审计系统由以下接口构成, 各接口的语义概述如下:

(1) 任务提交接口 **Submit**。执行方调用 **Submit** 接口提交任务标识、快照轨迹承诺、审计辅助承诺与签名。链上合约验证签名后生成任务记录 **Rec** 并开启挑战窗口。

(2) 跟踪初始化接口 **TrackInit**。验证者 V_i 调用 **TrackInit** 接口, 提交基于私有参数计算的初始跟踪承诺 TC_0 。链上合约记录 V_i 的初始跟踪承诺, 并将其与任务记录绑定。

(3) 心跳响应接口 **HBRespond**。当心跳事件对验证者 V_i 触发时, V_i 调用心跳响应接口 **HBRespond** 提交当前累积凭证承诺与签名。链上合约验证签名与时限后记录当前累积凭证承诺。记该心跳响应证据为 π_{hb} , 验证者未在规定时限 Δ 内提交有效响应的, 合约直接触发罚没 c_{hb} 。

(4) 连续性抽样审计接口 **ContAudit**。窗口期结束前, 被审计验证者 V_i 调用 **ContAudit** 接口提交连续性审计证据 π_{cont} , 其中包含种子开启、端点凭证值以及抽样点处的凭证推导见证。链上合约据此核验端点一致性与抽样点处凭证更新的正确性。

(5) 连续性争议接口 **ContDispute**。任意参与方可调用 **ContDispute** 接口对连续性审计结果发起争议, 仲裁合约对争议证据进行裁决。

(6) 哨兵检测报告接口 **SentReport**。被测验证者调用 **SentReport** 接口提交抽样快照段集合 $\mathcal{I}$ 对应的哨兵检测相应 π_{smp} , 核心内容为摘要报告 **Rep**。链上合约执行校验, 包括时限、格式与标识匹配性, 未按时提交有效报告的, 触发罚没 c_{sent} 。

(7) 哨兵争议与补证接口 **SentDispute**。任意参与方可调用 **SentDispute** 接口对指定快照段的检测报告发起争议。被争议验证者须在补证窗口内调用 **SentProve** 接口提交局部语义一致性证明 π_{sem} , 并由仲裁合约对补证进行裁决。

2. 关键概念形式化定义

定义 5.1 (计算任务执行轨迹) 基于第三章的自适应切片机制, 计算任务 tid 建模为确定性状态转移系统。给定初始状态 σ_0 与确定性状态转移函数 δ , 执行产生轨迹 $(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{T'})$, 其中 $\sigma_{t+1} = \delta(\sigma_t, \text{input}_t)$ 。执行环境采用与第三章相同的虚拟机。执行方对外公开终止状态 $\sigma_{T'}$ 及轨迹承诺 **ComTr**, 不要求公开完整轨迹。自适应切片机制在轨

迹上依据段预算动态产生 m 个中间状态快照 $\{\hat{\sigma}_0, \hat{\sigma}_1, \dots, \hat{\sigma}_m\}$ ，各快照承诺 $c_i = \text{Com}(\hat{\sigma}_i)$ 作为 ComTr 的叶子节点。

定义 5.2（跟踪凭证序列） 对验证者 V_i ，其跟踪凭证序列 $\{\alpha_t\}_{t=0}^{T_{\text{win}}}$ 是定义在区块时间轴上的确定性递推序列。初始凭证 α_0 由验证者的私有跟踪种子 seed_i 确定性派生；对每个区块时间 $t \geq 1$ ，凭证 α_t 由前一时刻凭证 α_{t-1} 、区块哈希 bh_t 、验证者私有参数以及与任务相关的状态更新确定性计算。凭证序列满足以下两条性质：

- （1）增量关联性： α_t 的正确计算严格依赖 α_{t-1} ，由此递推依赖自 α_0 起的全部历史凭证。
- （2）验证者唯一性：不同验证者因持有不同的私有种子 seed_i ，其凭证序列互不相同，无法通过抄袭他人凭证通过审计。

定义 5.3（心跳触发事件） 在挑战窗口期内，链上合约以不可预测的方式对各验证者独立触发在线审计事件，称为心跳触发事件。心跳触发满足以下条件：

- （1）不可预测性：在第 t 个区块产出之前，任何参与方无法确定该区块是否对某一验证者触发心跳。
- （2）概率可控性：对每个验证者，心跳在每个区块处的触发概率为 π_h ，期望心跳间隔为 $1/\pi_h$ 个区块， π_h 为系统可调参数。
- （3）验证者独立性：不同验证者的心跳触发事件相互独立，每个区块处仅期望触发 $N \cdot \pi_h$ 个验证者的心跳，避免全员同步响应对链上交互的瞬时压力。被触发心跳的验证者须在 Δ 个区块的时限内提交当前累积凭证承诺。

定义 5.4（哨兵门控函数） 给定公共随机种子 r 、任务标识 tid 、快照段编号 k 、执行步号 t 以及由执行语义导出的读写摘要 rw_t ，定义哨兵门控函数

$$\Gamma(r, \text{tid}, k, t, \text{rw}_t) = \mathbf{1} \left[H2U \left(H(r \parallel \text{tid} \parallel \text{rw}_t \parallel k \parallel t) \right) \bmod M_c = 0 \right] \quad (5.1)$$

其中 $M_c \geq 2$ 为触发周期参数， $H2U$ 将哈希值映射为无符号整数。 $\Gamma = 1$ 表示在该步触发哨兵点，触发概率约为 $1/M_c$ 。由于 rw_t 依赖运行时执行语义（如 `memory` 读写偏移、条件跳转路径等），验证者须实际执行局部重放，方能可靠计算 Γ ，不可通过静态扫描快照预测触发结果。此外，公共随机种子 r 的参与保证门控函数的触发模式在不同任务窗口之间不可重复使用。

定义 5.5 (哨兵事件与旁路审计承诺) 若 $\Gamma(r, \text{tid}, k, t, \text{rw}_t) = 1$ ，则在快照段 k 、执行步 t 处产生哨兵事件

$$e_{k,t} = H(\text{tid} \parallel k \parallel t \parallel \text{pc}_t \parallel \text{op}_t \parallel \text{rw}_t \parallel \text{val}_t) \quad (5.2)$$

其中 pc_t 为 EVM 程序计数器， op_t 为当步 EVM 操作码编码， val_t 为语义关键值摘要；在本文的 EVM 实例中， val_t 可由当步操作涉及的栈顶关键元素摘要以及被访问 slot 值的联合哈希确定。哨兵事件仅写入旁路审计通道，不影响主语义状态 σ_t 的转移。执行完成后，执行方对全部哨兵事件构造承诺 $\text{ComAud} = H(\text{AudRoot})$ ，随主承诺一并提交至链上。各快照段的段级摘要定义为 $\text{dig}_k = H(\text{Enc}(\{e_{k,t} : \Gamma_t = 1, t \in [l_k, l_{k+1})\}))$ ，其中 l_k 为第 k 个快照段的起始执行步号。

定义 5.6 (链上验证谓词) 系统定义以下三类链上验证谓词，供合约在无需获取链下完整数据的条件下对验证者响应进行裁决：

- (1) 在线跟踪响应有效性验证 $\text{Verify}_{\text{track}}(\text{Rec}, j, \pi_{\text{hb}}) \rightarrow \{0, 1\}$ ：核验心跳响应的时限合规性与凭证承诺的格式正确性。
- (2) 凭证连续性验证 $\text{Verify}_{\text{cont}}(\text{Rec}, r, i, \pi_{\text{cont}}) \rightarrow \{0, 1\}$ ：核验端点凭证与链上记录的一致性以及抽样点处凭证更新的正确性。
- (3) 哨兵抽样检测响应有效性验证 $\text{Verify}_{\text{samp}}(\text{Rec}, r, i, \pi_{\text{samp}}) \rightarrow \{0, 1\}$ ：核验检测报告的格式、时限与标识匹配性。

三类谓词均在链上确定性计算，输出 1 表示通过，0 表示未通过并触发惩罚。

5.2.3 安全模型

首先定义对手 $\mathcal{A}$ 为概率多项式时间 (PPT) 算法，具备以下能力：

- (1) 可观察全部链上公开信息，包括任务记录、心跳触发事件、凭证承诺、哨兵检测报告等。
- (2) 可控制验证者集合 $\mathcal{V}$ 中任意子集的行为，自适应选择其控制的验证者在每个区块处的行动，如在线/离线、是否执行重放、提交何种响应。
- (3) 可控制执行方，选择诚实提交或欺诈提交。
- (4) 可根据链上已公开的状态自适应调整策略，但不能在公共随机种子 r 生成后回溯修改已提交的承诺。

在上述能力边界下， $\mathcal{A}$ 可操控验证者采取以下四类策略：

(1) 完全离线策略 $\mathcal{O}$ 。验证者被选入委员会后完全退出监控，不获取区块信息，不响应任何审计事件。

(2) 间歇在线策略 (On, P, β) ， $\beta \in (0, 1)$ 。验证者在窗口期内以 β 的时间比例保持在线跟踪，其余 $(1 - \beta)$ 的时间离线。 β 越小越接近完全离线， β 越大越接近持续在线。

(3) 在线惰性策略 (On, L) 。验证者保持持续在线并正确维护凭证链，但不执行语义验证——不加载快照、不重放执行，仅在被抽查时投机式提交猜测响应。

(4) 委托式勤勉串谋。 $\mathcal{A}$ 协调若干验证者将语义验证工作外包给领导者节点，由领导者代为执行局部重放并分发响应信息，使真正独立执行验证的节点数量严重缩减。

策略 $\mathcal{O}$ 与 (On, P, β) 属于在线状态偏离，对应在线跟踪审计的检测目标；策略 (On, L) 属于语义勤勉偏离，对应哨兵抽样检测的检测目标；委托式串谋属于协作性偏离，需要两层机制协同抵抗。

本章的安全性建立在如下假设之上。

假设 5.1（有界理性与独立决策） 系统中的验证者与执行方均为理性参与者，以最大化自身期望效用为目标，且各参与者独立作出策略决策。在对称混合策略分析中，假设各验证者面临相同的成本收益结构。

下面给出本章验证者工作审计系统需要满足的安全性质。

1. 在线跟踪完备性

诚实验证者的正常行为不被审计机制误判。

定义 5.7（在线跟踪完备性） 若验证者 V_i 在挑战窗口期内诚实地持续在线，对每个区块按协议更新跟踪凭证并在心跳触发时按时提交响应，则其通过在线跟踪审计的全部环节，即 $\text{Verify}_{\text{track}}$ 与 $\text{Verify}_{\text{cont}}$ 对其响应均输出 1。

2. 在线跟踪健全性

存在离线行为的验证者以可量化的概率被检出。

定义 5.8（在线跟踪健全性） 定义实验 $\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{track}}(1^\lambda)$ ：链上合约生成任务记录 Rec ，在窗口期内以概率 π_h 对各验证者独立产生心跳触发事件，窗口期末派生公共随机种子 r ；对手 $\mathcal{A}$ 控制验证者 V_i ，在窗口期内存在至少一个长度不低于 ℓ 个区块的连续离线区间，即 $\mathcal{A}$ 在区间 $[t_1, t_1 + \ell - 1]$ 内没有对区块预言机发起查询，未获取该区间内任何 bh_t ， $\mathcal{A}$ 试图输出全部心跳响应与连续性审计证据使审计通过；若全部通过则实验输出 1，否则输出 0。

系统满足在线跟踪健全性，当且仅当对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ 和任意 $\ell \geq 1$ ，存在显式概率上界函数 $\eta(\pi_h, \ell)$ 使得

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{track}}(1^\lambda) = 1] \leq \eta(\pi_h, \ell) + \text{negl}(\lambda) \quad (5.3)$$

其中 $\eta(\pi_h, \ell)$ 随 $\pi_h \cdot \ell$ 单调递减。

3. 抽样审计完备性

诚实验证者的正常重放行为不被哨兵检测误判。

定义 5.9（抽样审计完备性） 若被测验证者对抽样集合 $\mathcal{I}$ 中每个快照段均按协议执行局部重放并正确生成哨兵报告，则 $\text{Verify}_{\text{samp}}$ 对其报告输出 1。

4. 抽样审计健全性。

惰性验证者侥幸通过检测的概率随抽样规模指数衰减。

定义 5.10（抽样审计健全性） 定义实验 $\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{samp}}(1^\lambda)$ ：链上合约生成任务记录 Rec 与随机种子 r ，计算抽样集合 $\mathcal{I}$ ；对手 $\mathcal{A}$ 控制被测验证者 V_i ，模拟在线惰性策略 (On, L) ——在未对 $\mathcal{I}$ 中任意快照段执行局部重放的前提下输出抽样证据；若 $\text{Verify}_{\text{samp}}$ 输出 1 则实验输出 1，否则输出 0。系统满足抽样审计健全性，当且仅当存在参数 $\rho \in (0, 1]$ ， ρ 为单段命中率，由门控函数参数 M_c 与重放长度 L 决定，使得对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ ，有

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{samp}}(1^\lambda) = 1] \leq (1 - \rho)^{m_s} + \text{negl}(\lambda) \quad (5.4)$$

5. 联合终局正确性。

在诚实勤勉验证者存在的前提下，错误计算结果不能被终局化。

定义 5.11（联合终局正确性） 定义实验 $\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{fin}}(1^\lambda)$ ：对手 $\mathcal{A}$ 控制执行方提交错误记录；区块链在窗口期内运行双层审计机制，至少一名诚实勤勉验证者参与监控；若窗口期结束后错误结果被终局化则实验输出 1，否则输出 0。系统满足联合终局正确性，当且仅当

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{fin}}(1^\lambda) = 1] \leq \text{negl}(\lambda) \quad (5.5)$$

该性质作为条件式推论，在 RanCk 与 SenCk 的参数配置分别满足在线偏离抑制与勤勉偏离抑制条件，且至少存在一名诚实勤勉验证者的前提下成立。

综上，在线跟踪健全性针对完全离线策略 $\mathcal{O}$ 与间歇在线策略 (On, P, β) ，以可参数化调节的概率上界约束在线状态偏离；抽样审计健全性针对在线惰性策略 (On, L) ，以指数

衰减的概率上界约束语义勤勉偏离；联合终局正确性作为最终安全目标，将上述两条性质与底层争议裁决协议及激励均衡条件整合到同一安全分析框架之下。

5.3 面向链下计算的验证者工作审计方案

本节给出验证者工作审计机制的完整方案设计。首先提出验证者随机连续性抽查机制（Randomized Continuity Check, RanCk），通过伪随机心跳签到、凭证链累积与事后抽样审计的三阶段协同，将验证者的在线跟踪行为转化为可链上审计的事件。随后提出基于哨兵点的抽样勤勉检测机制（Sentinel-based Sampling Check, SenCk），通过以运行时语义门控的旁路审计通道与多段随机抽样，将验证者的语义勤勉状态转化为可争议、可罚没的可验证事件。

5.3.1 验证者随机连续性抽查机制

随机连续性抽查机制（RanCk）的基本思路是，验证者在挑战窗口期内，需要跟踪计算快照与区块链出块信息持续更新一条与自身私有参数绑定的增量凭证链。链上合约随机对验证者独立触发心跳事件，并将触发时刻对应的累积凭证记录到链上。窗口期结束前，系统再对这些已上链记录进行随机抽样审计，以检查凭证链是否保持一致。由于心跳触发时刻事先不可预测，且对不同验证者独立发生，验证者若在某一时段离线，就难以稳定补全对应留痕，并以随离线时长增加而上升的概率在审计中暴露，承担相应的经济惩罚。

1. 跟踪凭证积累

验证者 V_i 被选入验证委员会后，在本地生成私有跟踪种子 $\text{seed}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\lambda$ 与一次性随机数 $\text{nonce}_i \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\lambda$ ，计算初始凭证 $\alpha_0 = H(\text{seed}_i \parallel \text{nonce}_i)$ 并调用 **TrackInit** 接口向链上提交初始化承诺 $\text{TC}_0 = \alpha_0$ 。初始化承诺一经上链即不可篡改，为后续审计建立可追溯的起点锚定。私有种子 seed_i 保证不同验证者的凭证序列互不相同，并仅在审计展开阶段才被要求揭示，在窗口期内始终由验证者本地保管。

在挑战窗口期内，验证者 V_i 须对链上更新的区块 B_t （ $t=1,2,\dots,T_{\text{win}}$ ）执行凭证更新

$$\alpha_t = H(\alpha_{t-1} \parallel \text{bh}_t \parallel \text{PRF}(\text{seed}_i, t) \parallel \tau_t) \quad (5.6)$$

其中 α_{t-1} 为前一区块的累积凭证，构成凭证链的递推输入； bh_t 为区块 B_t 的哈希值，将每步凭证与链上时间锚绑定，使凭证值无法在对应区块产出之前预先计算；

$\text{PRF}(\text{seed}_i, t)$ 为以私有种子为密钥、区块时间为输入的伪随机函数输出，保证不同验证者在相同区块处的凭证值不同； τ_i 为从区块 B_i 中提取的与任务 tid 相关的紧凑状态摘要，后文记该任务相关状态更新摘要为 τ_i ，若该区块包含第 k 个快照段的承诺 c_k 则 $\tau_i = c_k$ ，否则取约定空摘要 $\tau_i = 0$ 。此处 c_k 即为第三章快照承诺 $c_k = \text{Com}(\hat{\sigma}_k)$ 。 τ_i 将自适应切片产生的快照承诺序列嵌入凭证链，使跟踪凭证绑定区块时间和任务执行状态演化过程。

凭证序列 $\{\alpha_i\}_{i=0}^{T_{\text{win}}}$ 具有两条关键性质。

(1) 增量关联性： α_i 的正确计算严格依赖 α_{i-1} ，由此递推依赖自 α_0 起的历史。若验证者在某区间 $[t_1, t_2]$ 内离线而未获取对应的 bh_i ，则从 α_{t_1} 起的凭证链将偏离正确轨迹，且该偏离将不可逆地传播至所有后续凭证。

(2) 不可回溯性：由于 bh_i 在区块产出前不可预测，验证者无法预先计算未来凭证；又由于已提交的心跳承诺不可篡改，事后补算须在心跳响应时限内完成全部重算，当心跳频率足够高时补算成本趋近于持续在线跟踪的成本。

2. 随机心跳签到

心跳签到机制将凭证链的特定时刻快照固化为链上记录，为事后抽样审计提供锚定基准。对每个区块 B_i 与每个验证者 V_i ，定义心跳触发谓词

$$\text{Trigger}(t, i) = \begin{cases} 1, & \text{若 } H(\text{bh}_i \| \text{tid} \| i) \bmod M = 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (5.7)$$

其中 $M \geq 2$ 为心跳间隔参数。由于 bh_i 在区块 B_i 产出前不可预测，每个验证者在每个区块处的触发概率近似为

$$\Pr[\text{Trigger}(t, i) = 1] \approx \frac{1}{M} \triangleq \pi_h \quad (5.8)$$

在随机预言机模型下，不同验证者的触发结果近似独立。因此，每个区块处期望仅有 N/M 个验证者被触发，将链上交互负担均匀分散到整个窗口期内，避免全员同步响应对链上的压力。

当 $\text{Trigger}(t, i) = 1$ 时，验证者 V_i 的第 j 次心跳被触发， V_i 须在 Δ 个区块的时限内调用 HBRespond 接口提交心跳响应 $\text{HB}_j = (j, t, \alpha_i, \sigma_i)$ ，其中 α_i 为当前累积凭证， σ_i 为签名。链上合约验证签名与时限后记录心跳承诺 $\text{TC}_j = \alpha_i$ 。若 V_i 未在区块区间 $[t, t + \Delta]$ 内提交有效响应，合约直接判定心跳缺失并从 V_i 的质押中扣除罚没额 c_{hb} 。心跳缺失作为链上可客观判定的违规事件，无需进入争议流程。

响应时限 Δ 需平衡两方面约束。 Δ 过小，则正常网络延迟可能导致诚实验证者的响应未能及时上链而被误判为缺失，降低系统的完备性； Δ 过大，则验证者可利用收到心跳触发后的宽裕时间临时补算短暂离线区间的凭证，削弱对短时离线的检测灵敏度。在实际部署中， Δ 应高于链上交易确认延迟，使诚实验证者在网络正常条件下有充足时间提交响应，同时将可容忍的补算区间限制在较短范围。

若验证者连续离线 ℓ 个区块，其在该区间内至少错过一次心跳的概率

$$1 - (1 - \pi_h)^\ell \quad (5.9)$$

当 $\pi_h \cdot \ell$ 较大时，该概率趋近于 1，即长时间离线的验证者以高概率错过至少一次心跳响应并在审计中暴露。结合单次心跳缺失罚没额 c_{hb} ，离线验证者在窗口期内的期望惩罚随离线时长单调增加。因此，心跳频率 π_h 与罚没额 c_{hb} 的联合作用对离线行为形成了持续的经济约束。

3. 端点一致与局部抽样审计

心跳签到在窗口期内产生了凭证承诺记录。端点一致性与局部抽样审计利用这些记录，以轻量的链上开销对凭证链的内部一致性进行概率性验证。具体包含以下步骤：

(1) 审计参数生成。窗口期结束前，链上合约基于公共随机种子 $r = H(\text{bh}_{T_{\text{win}}} \parallel \text{tid})$ ，并从已成功记录的心跳序列中以 r 为种子伪随机选取一对心跳端点 (j_a, j_b) ，对应区块时间为 $(t_{j_a}^{\text{hb}}, t_{j_b}^{\text{hb}})$ ，同时在端点区间 $[t_{j_a}^{\text{hb}}, t_{j_b}^{\text{hb}}]$ 内，以 r 为种子伪随机均匀抽取 s 个不重复的区块时间索引 $\mathcal{S} = \{t_{i_1}, \dots, t_{i_s}\}$ 。链上合约向被审计验证者发布审计挑战并启动响应计时器。

(2) 验证者提交审计证据。被审计验证者 V_i 需要在规定时限内提交连续性审计证据 π_{cont} 。该证据主要包括三部分。第一，种子开启信息即揭示 seed_i 和 nonce_i ，以便合约核验初始承诺 $\text{TC}_0 = H(\text{seed}_i \parallel \text{nonce}_i)$ 是否与链上记录一致；第二，审计区间两端对应的凭证值 $\alpha_{t_{j_a}^{\text{hb}}}$ 和 $\alpha_{t_{j_b}^{\text{hb}}}$ ，用于验证端点是否与已固化的心跳记录相匹配；第三，抽样点见证，对于抽样集合 $\mathcal{S}$ 中的每个位置 t_{i_k} ，验证者需提交该位置的当前凭证值 $\alpha_{t_{i_k}}$ ，以及从 $\alpha_{t_{i_k}}$ 推导到下一步 $\alpha_{t_{i_k}+1}$ 所需的单步见证。

(3) 链上核验。链上合约对 π_{cont} 执行三项核验：种子一致性核验；端点一致性核验，即验证者声称的端点凭证值与心跳签到时的承诺一致；抽样点单步正确性核验，对每个 $t_{i_k} \in \mathcal{S}$ 验证 $\alpha_{t_{i_k}+1}$ 计算是否正确。三项核验全部通过则审计通过。

端点一致性检查将两个心跳承诺锚定为凭证链的参考基准。在此基准下，若验证者的凭证链在端点区间内存在偏离，则抽样点命中偏离位置时，由凭证更新的增量关联性，偏离的 α_{t_k} 要通过单步核验，等价于找到一个不同的输入使哈希函数产生相同的输出，在抗碰撞性假设下以压倒性概率失败。因此，审计的检出概率取决于抽样点命中偏离位置的概率。若端点区间长度为 n 、偏离步数为 f 、抽样规模为 s ，则全部 s 个抽样点均避开偏离位置的概率不超过 $(1 - f/n)^s$ ，随 s 与 f/n 的增大指数衰减。

RanCk 的正常路径仅涉及心跳承诺记录与抽样审计的轻量链上核验，不触发额外的争议裁决开销。异常处理分为两类：

(1) 第一类为心跳缺失。由链上合约在响应窗口关闭时直接判定，自动扣除罚没额，无需进入争议流程。

(2) 第二类为凭证不一致争议。任意参与方若认为被审计验证者在抽样审计中提交的见证不正确，可调用 **ContDispute** 接口发起争议，指出具体的抽样点索引并提交替代见证。若被审计验证者的见证与合约验算结果不符则争议成立，其质押罚没额转移给争议方。正常路径下争议通道不被激活，链上开销为零。

5.3.2 基于哨兵点的抽样勤勉检测机制

RanCk 约束验证者在触发时刻保持在线并跟踪链上状态变化，然而在线跟踪并不等价于语义验证，验证者完全可以持续在线、正确维护凭证链，却从未对任何快照段的状态转移正确性进行过核验。基于哨兵点的抽样勤勉检测机制进一步将“是否真正加载快照并重放执行”转化为可链上审计的事件。

SenCk 的核心思想是，在计算执行过程中，以依赖运行时语义的门控函数 Γ 概率性地触发旁路审计事件即哨兵点，并将事件摘要承诺随主承诺一并提交至链上。窗口期内，链上合约对验证者抽取若干快照段，要求其通过局部重放生成对应的哨兵事件摘要并提交报告。由于 Γ 的触发结果依赖运行时读写集合 $\mathbf{rw}_t$ ，验证者若不实际加载快照并逐步重放则无法可靠计算 Γ ，仅靠猜测或静态扫描快照文件均以显著概率产生错误报告。

本章定义 SenCk 需满足如下三项设计要求：

(1) 执行依赖性：哨兵点是否触发依赖运行时执行语义，必须加载快照并执行局部重放方能可靠获得。

(2) 语义非干扰性：哨兵点逻辑仅写入独立的旁路审计通道，不对主语义状态产生任何修改。

(3) 链上可验证可争议：验证者提交的报告可被链上合约轻量核验，争议时仲裁合约可要求补证进行客观裁决。

1. 执行方旁路审计通道构建

执行方在链下执行计算任务时，同步维护一条独立的旁路审计通道。在本文的实例化实现中，执行环境与第三章一致。执行方在复用第三章自适应切片机制生成主轨迹快照与 $ComTr$ 的同时，对每个快照段内的局部执行步进一步提取运行时语义摘要，并据此构造哨兵事件日志。

对于执行轨迹 $(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_T)$ ，在每一局部执行步 t ，执行环境在完成主语义状态转移 $\sigma_t \rightarrow \sigma_{t+1}$ 后，收集该步的 EVM 内存访问记录（由第三章确定性执行假设，此处不包括与外部交互的情况），计算当步读写摘要 rw_t 和语义关键值摘要 val_t ，再计算门控函数 Γ_t 。若 $\Gamma_t = 1$ ，则生成哨兵事件 $e_{k,t}$ 并写入旁路审计日志。

2. 抽样挑战生成与验证者重放

在任务挑战窗口期内，链上合约基于公共随机种子 r 和任务元数据，通过抽样生成函数 $\mathcal{I} = \text{FGen}(\text{meta}, r)$ 产生抽样快照段集合。 $\mathcal{I}$ 中每个元素形如 (k, L) ，表示以第 k 个快照检查点为起点、向后重放 L 步的局部执行段。由于 r 在任务提交前不可预测，验证者无法提前针对特定快照段准备响应。

被测验证者收到挑战后，须对 $\mathcal{I}$ 中每个快照段 (k, L) 执行以下过程：

- (1) 加载第三章生成的第 k 个快照状态，并恢复对应执行上下文。
- (2) 从该快照出发按确定性语义逐步执行 L 步，对每步计算主语义状态转移、读写摘要 rw_t 、语义关键值摘要 val_t 及门控函数值 Γ_t 。
- (3) 对所有满足 $\Gamma_t = 1$ 的步骤生成哨兵事件 $e_{k,t}$ ，并计算该局部区间的段级摘要 dig_k 。

全部快照段完成后，验证者调用 **SentReport** 接口提交报告 $\text{Rep} = \{(k, \text{dig}_k)\}_{(k,L) \in \mathcal{I}}$ 。未在规定时间内提交完整报告的，合约判定检测失败并触发罚没 c_{sent} 。由于门控函数 Γ_t 的计算依赖读写摘要 rw_t ，而读写摘要只能通过严格按语义逐步执行获得，惰性验证者若跳过局部重放则无法可靠构造正确的 dig_k ，其提交的报告将以显著概率在争议补证阶段被检出。

若执行方在 ComAud 中故意嵌入错误的哨兵摘要，诚实验证者重放后将得到与 ComAud 不一致的 dig_k ，此时验证者可对执行方发起争议。仲裁合约要求执行方与验证者各自提交指定快照段的局部语义一致性证明 π_{sem} ，合约通过逐步执行裁决判定哪方的 dig_k 正确。该逻辑与主承诺的争议裁决流程一致，保证执行方无法通过污染旁路审计承诺来陷害诚实验证者。

3. 链上轻量核验与争议补证

在正常路径下，链上合约对报告 Rep 仅执行轻量核验：报告是否在规定时间内提交；格式是否正确，即是否包含所有快照段的摘要；挑战标识 $(\text{tid}, r, \mathcal{I})$ 是否与链上发布的挑战一致。三项检查均通过则记录该验证者本轮哨兵检测响应有效。正常路径下，链上仅执行报告提交后的轻量格式校验，不进行语义层重放校验。

在争议路径下，若任意参与方认为报告中某段 (k, L) 的摘要 dig_k 不正确，可在争议窗口内调用 **SentDispute** 对该段发起争议。被争议验证者须在补证窗口内调用 **SentProve** 提交局部语义一致性证明 π_{sem} ，这里的争议补证复用第三章局部裁决基础设施，仅新增哨兵事件门控与摘要一致性判定逻辑。若补证失败或未在窗口内提交则判定被测验证者惰性背书，其质押罚没额 c_{sent} 转移给争议方。

5.4 理论分析

本节对第 5.3 节所设计的双层验证者工作审计方案进行安全性证明与激励均衡分析。首先论证双层审计机制对验证者偏离策略空间的覆盖，并说明方案与第三章所提出的链下计算验证架构的兼容性。

随后证明 **RanCk** 满足在线跟踪健全性和 **SenCk** 满足抽样审计健全性，并推导出联合终局正确性。最后建立博弈论激励均衡分析框架，推导在线偏离抑制、勤勉偏离抑制与执行方诚实性三项参数化条件，证明策略均衡的存在性，并分析委托式串谋的条件不稳定性。

5.4.1 双层审计机制的完备性与兼容性

本章定义的四类验证者偏离策略分别由两层机制检出，具体关系对应如表 7 所示。

对于完全离线策略，验证者不监控链上事件，无法响应心跳触发，每次心跳缺失直接触发罚没 c_{hb} ，窗口期内期望惩罚随窗口长度线性增长。对于间歇在线策略，离线区间

内的心跳触发导致缺失罚没，凭证链在离线期间中断，事后补算在连续性抽样审计中被检出。对于在线惰性策略，验证者能通过 RanCk 审计但无法正确生成哨兵段级摘要 dig_k ，侥幸通过 SenCk 检测的概率满足指数衰减上界。

表 7 双层审计机制分析

偏离策略	检测机制	检测方式
完全离线	RanCk 机制	心跳缺失直接罚没
间歇在线	RanCk 机制	离线区间心跳缺失+凭证链不一致
在线惰性	SenCk 机制	哨兵摘要错误在争议补证中被检出
委托式串谋	RanCk 机制+SenCk 机制	凭证唯一性+争议补证依赖性

对于委托式勤勉串谋，RanCk 的私有种子 seed_i 保证凭证链的验证者唯一性，领导者无法用同一份凭证序列为多个成员提交心跳响应，串谋成员仍须各自在线维护凭证链。SenCk 的争议补证机制要求被测验证者自行提交局部语义一致性证明 π_{sem} ，成员若未独立执行重放则无法自证。

双层审计方案与第三章的结构化争议验证方案不仅在理论接口上兼容，而且在本文的实例化实现中直接复用了第三章的基础设施，具体体现在以下三个层面。

(1) 接口层面。RanCk 与 SenCk 均通过独立链上接口与合约交互，不改变第三章 Submit 接口的主流程，仅要求执行方在提交主轨迹承诺 ComTr 的同时额外附带旁路审计承诺 ComAud。

(2) 数据结构层面。RanCk 的凭证链通过 τ_i 直接绑定第三章自适应切片机产生的快照承诺序列 $\{c_i\}_{i=0}^m$ ；SenCk 的抽样对象亦直接取自第三章的快照段索引空间。旁路审计摘要以快照段为粒度构造，并通过 ComAud 绑定，不引入脱离主快照轨迹的独立状态结构。

(3) 执行环境层面。SenCk 的局部重放、快照恢复与争议补证均直接复用第三章的 EVM 快照保存、状态恢复与局部裁决能力；在需要链上最终裁决时，可将争议快照段内的分歧位置构造为第三章所定义的最小裁决单元，并调用第三章的段级验证谓词 VerSeg 进行链上重放裁决。

综上，第三章负责将长时间计算轨迹组织为可承诺、可恢复、可局部重放的快照段；第五章则进一步利用这些快照段，对验证者是否持续跟踪链上状态、是否真实执行局部重放验证进行主动审计。

5.4.2 随机连续性抽查安全性分析

本节证明所提出的 RanCk 机制满足在线跟踪健全性。首先建立单步凭证核验的不可伪造性引理，其次建立心跳缺失检测的概率性覆盖引理，最后证明凭证连续性审计的健全性，最后在此基础上给出 RanCk 的在线跟踪健全性结论。

引理 5.1（单步凭证核验不可伪造性） 在哈希函数抗碰撞性成立的条件下，对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ ，给定区块时间 t 处的正确凭证 α_t^* 与链上可读的公开参数 $(\text{bh}_{t+1}, \tau_{t+1})$ 以及由已验证种子 seed_t 确定的 $\text{PRF}(\text{seed}_t, t+1)$ ， $\mathcal{A}$ 找到 $\alpha_t \neq \alpha_t^*$ 使得

$$H(\alpha_t \| \text{bh}_{t+1} \| \text{PRF}(\text{seed}_t, t+1) \| \tau_{t+1}) = H(\alpha_t^* \| \text{bh}_{t+1} \| \text{PRF}(\text{seed}_t, t+1) \| \tau_{t+1}) \quad (5.10)$$

的概率为 $\text{negl}(\lambda)$ 。

证明 假设存在 PPT 对手 $\mathcal{A}$ 以不可忽略概率 $\varepsilon(\lambda)$ 找到 $\alpha_t \neq \alpha_t^*$ 来满足式 5.10。构造归约算法 $\mathcal{B}$ ： $\mathcal{B}$ 以 $\mathcal{A}$ 为子程序，将 $\mathcal{A}$ 输出分别拼接相同的后缀 $(\text{bh}_{t+1} \| \text{PRF}(\text{seed}_t, t+1) \| \tau_{t+1})$ ，得到 $x \neq x^*$ 且 $H(x) = H(x^*)$ ，以概率 $\varepsilon(\lambda)$ 输出哈希碰撞，与哈希函数抗碰撞冲突。 $\square$

引理 5.1 保证验证者无法通过提交偏离正确轨迹的凭证值来骗过链上单步核验

引理 5.2（心跳缺失检测） 在可验证随机数假设成立的条件下，将各区块处心跳触发事件视为近似独立的伯努利试验，即每次触发概率 $\pi_h = 1/M$ ，若验证者在窗口期内存在连续 ℓ 个区块的离线区间，则其在该区间内至少错过一次心跳的概率满足

$$\Pr[\text{至少错过一次心跳}] = 1 - (1 - \pi_h)^\ell \quad (5.11)$$

证明 由式 5.7 可知，每个区块处对该验证者的心跳触发概率为 π_h ，在随机预言机模型下各区块处的触发事件近似独立。 ℓ 个连续区块中全部未触发的概率为 $(1 - \pi_h)^\ell$ ，取补即得。离线验证者未监控链上事件，无法在 Δ 个区块内提交有效响应，故每次触发均导致心跳缺失。 $\square$

定理 5.1（凭证连续性审计健全性） 在链上随机源与哈希函数抗碰撞假设成立的条件下，

若被审计验证者在端点 (j_a, j_b) 对应的区块区间 $[t_{j_a}^{\text{hb}}, t_{j_b}^{\text{hb}}]$ ，其区间长度内有 $f \geq 1$ 步凭证偏离正确轨迹，则抽样规模为 s 的连续性审计检出偏离的概率满足

$$\Pr[\text{检出偏离}] = 1 - \binom{n-f}{s} / \binom{n}{s} \quad (5.12)$$

且该概率满足如下指数下界

$$\Pr[\text{检出偏离}] \geq 1 - (1 - f/n)^s \quad (5.13)$$

证明 证明分为两步。

(1) 第一步：抽样命中概率。链上合约以公共随机种子 r 在区间 $[t_{j_a}^{\text{hb}}, t_{j_b}^{\text{hb}}]$ 内均匀无放回抽取 s 个区块时间索引构成抽样集合 $\mathcal{S}$ 。由可验证随机数假设， r 在窗口期末区块产出前不可预测， $\mathcal{S}$ 对验证者事先不可预测。区间内共 n 个位置，其中 f 个偏离。 s 个无放回抽样全部落入 $n-f$ 个正确位置的概率为

$$\Pr[\text{全部避开偏离}] = \binom{n-f}{s} / \binom{n}{s} = \prod_{i=0}^{s-1} \frac{n-f-i}{n-i} \quad (5.14)$$

取补即得式 5.12。对每个因子 $i \in \{0, \dots, s-1\}$ 有 $(n-f-i)/(n-i) \leq (n-f)/n = 1 - f/n$ ，故 $\Pr[\text{全部避开偏离}] \leq (1 - f/n)^s$ ，取补即得式 5.13。

(2) 第二步：命中即检出。设抽样点 $t_{i_k} \in \mathcal{S}$ 命中偏离位置，即 $\alpha_{t_{i_k}} \neq \alpha_{t_{i_k}}^*$ 。链上合约对该点执行单步核验。由引理 5.1，在 $\alpha_{t_{i_k}} \neq \alpha_{t_{i_k}}^*$ 的条件下，验证者使核验通过的概率为 $\text{negl}(\lambda)$ 。因此，抽样命中偏离位置时核验以压倒性概率失败。

综合上述两步得，检出概率满足式 5.12 与式 5.13，至多相差 $\text{negl}(\lambda)$ 。□

定理 5.2 (在线跟踪健全性) 设连续性审计区间覆盖由离线行为导致的凭证偏离传播区间。在此条件下 RanCk 协议满足在线跟踪健全性。对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ ，若 $\mathcal{A}$ 在窗口期内存在至少一个长度不低于 ℓ 个区块的连续离线区间，被选取的连续性审计区间覆盖由离线行为引起的偏离传播区间，则 $\mathcal{A}$ 通过 RanCk 全部审计环节的概率满足

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{track}}(1^\lambda) = 1] \leq (1 - \pi_h)^\ell \cdot \left(1 - \frac{f(\ell)}{n}\right)^s + \text{negl}(\lambda) \quad (5.15)$$

其中 $f(\ell)$ 为离线区间 ℓ 导致的凭证偏离步数， n 为被审计区间长度， s 为抽样规模。

证明 对手 $\mathcal{A}$ 通过 RanCk 全部审计环节，须同时满足以下两个条件

(1) 条件一， $\mathcal{A}$ 在离线区间内不缺失任何心跳；

(2) 条件二, $\mathcal{A}$ 通过凭证连续性审计。

由条件概率公式 $\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cdot \Pr[B | A]$ 得

$$\Pr[\text{通过全部审计}] = \Pr[\text{条件一}] \cdot \Pr[\text{条件二} | \text{条件一}] \quad (5.16)$$

首先考察条件一的概率上界。由引理 5.2, 离线区间 ℓ 个区块中全部未触发心跳的概率为 $(1 - \pi_h)^\ell$ 。因此 $\Pr[\text{条件一}] \leq (1 - \pi_h)^\ell$ 。

进一步考察条件二的条件概率上界。假设条件一成立, 即离线区间内未触发心跳, $\mathcal{A}$ 的心跳承诺序列不受直接影响。然而, $\mathcal{A}$ 在离线区间 $[t_1, t_1 + \ell - 1]$ 内未获取对应区块的 bh_i 值。由凭证更新规则的增量关联性, α_{t_1} 的正确计算需要 bh_{t_1} , $\mathcal{A}$ 未获取 bh_{t_1} 故无法正确计算 α_{t_1} , 由此产生的偏离通过递推关系不可逆地向后传播, 即 α_{t_1+1} 依赖错误的 α_{t_1} 而偏离, α_{t_1+2} 依赖错误的 α_{t_1+1} 而偏离, 以此类推。即使 $\mathcal{A}$ 在 $t_1 + \ell$ 恢复在线, 其后续凭证仍基于错误的 $\alpha_{t_1+\ell-1}$, 偏离持续传播直至窗口期结束。因此, 凭证偏离步数 $f(\ell)$ 不小于从离线起点 t_1 到被审计端点区间右端 $t_{j_b}^{\text{hb}}$ 的全部步数, 在最保守估计下 $f(\ell) \geq \ell$ 。

若连续审计的区间覆盖了该离线区间, 结合定理 5.1。代入式 5.16 得

$$\Pr[\text{通过全部审计}] \leq (1 - \pi_h)^\ell \cdot \left[\left(1 - \frac{f(\ell)}{n} \right)^s + \text{negl}(\lambda) \right] \quad (5.17)$$

展开后得式 5.15。上界中 $(1 - \pi_h)^\ell$ 随 $\pi_h \cdot \ell$ 单调递减, $(1 - f(\ell)/n)^s$ 随 s 单调递减, 满足在线跟踪健全性定义中 $\eta(\pi_h, \ell)$ 单调性要求。□

5.4.3 哨兵点勤勉检测安全性分析

本节证明 SenCk 协议满足抽样审计健全性, 并将其与 RanCk 的在线跟踪健全性合并推导联合终局正确性。

定理 5.3 (抽样审计健全性) SenCk 协议满足抽样审计健全性。存在参数 $\rho \in (0, 1]$, 使得对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$, 有

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{samp}}(1^\lambda) = 1] \leq (1 - \rho)^{m_s} + \text{negl}(\lambda) \quad (5.18)$$

其中 $\rho = 1 - (1 - 1/M_c)^\ell$ 为段内至少触发一个哨兵点的概率, $m_s = |\mathcal{I}|$ 为抽样快照段规模。

证明 考虑抽样审计健全性实验 $\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{samp}}(1^\lambda)$: 对手 $\mathcal{A}$ 模拟在线惰性策略 (On, L) , 在未对 $\mathcal{I}$ 中任意快照段执行局部重放的前提下, 试图构造正确的报告

$$\text{Rep} = \{(k, \text{dig}_k)\}_{(k, L) \in \mathcal{I}} \quad (5.19)$$

考察两种情形。

(1) 首先对单段情况分析。对 $\mathcal{I}$ 中任意一段 (k, L) ，正确的段级摘要 $\text{dig}_k^* = H(\text{Enc}(E_k^*))$ 由严格按执行器语义局部重放 L 步所确定。门控函数 Γ_t 的触发依赖运行时读写摘要 rw_t ，而 rw_t 由内存访问地址与分支路径等运行时计算决定，未执行局部重放的 $\mathcal{A}$ 无法可靠计算 Γ_t 。该段内至少触发一个哨兵点的概率为 $\rho = 1 - (1 - 1/M_c)^L$ 。若未触发任何哨兵点即概率 $1 - \rho$ ，则 $E_k^* = \emptyset$ ， $\text{dig}_k^* = H(\text{Enc}(\emptyset))$ 为公开的确定性常量， $\mathcal{A}$ 无需重放即可正确提交。若至少触发一个哨兵点即概率为 ρ ，则 $E_k^* \neq \emptyset$ ，由于 $\mathcal{A}$ 不知道 $\text{Enc}(E_k^*)$ 的原像，随机猜测正确的概率为 $\text{negl}(\lambda)$ 。因此 $\mathcal{A}$ 在单段上提交正确 dig_k 的概率不超过 $(1 - \rho) + \text{negl}(\lambda)$ 。

(2) 进一步考察多段复合情况。抽样集合 $\mathcal{I}$ 由公共随机种子 r 生成， r 在任务提交前不可预测， $\mathcal{A}$ 无法针对特定快照段提前准备。不同快照段对应不同的执行区间，门控函数 Γ_t 的输入包含段编号 k 与步号 t ，在随机预言机模型下各段的触发结果近似独立。在此条件下， $\mathcal{A}$ 在全部 m_s 段上均提交正确摘要的概率不超过

$$[(1 - \rho) + \text{negl}(\lambda)]^{m_s} = (1 - \rho)^{m_s} + \text{negl}(\lambda) \quad (5.20)$$

□

定理 5.3 表明惰性策略侥幸通过 SenCk 的概率随抽样规模 m_s 指数衰减。密度参数 ρ 由哨兵间隔 M_c 与重放长度 L 共同决定， M_c 越小或 L 越大， ρ 越大，所需的 m_s 越小即可达到相同的检测置信度。

将定理 5.2 与定理 5.3 合并，可得双层审计方案的联合终局正确性。

推论 5.1 (联合终局正确性) 在以下三项条件同时成立的前提下，双层审计方案满足联合终局正确性，即对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{fin}}(1^\lambda) = 1] \leq \text{negl}(\lambda) \quad (5.21)$$

(1) 条件 C1 在线跟踪保障: RanCk 的参数配置 $(\pi_h, s, c_{\text{hb}})$ 满足 $c_{\text{track}} + c_m \leq T_{\text{win}} \cdot \pi_h \cdot c_{\text{hb}}$ 使得理性验证者在激励均衡下不选择离线或间歇在线策略。

(2) 条件 C2 语义勤勉保障: SenCk 的参数配置 $(\rho, m_s, c_{\text{sent}})$ 满足 $c_m \leq q \cdot c_{\text{sent}}$ 其中 $q = 1 - (1 - \rho)^{m_s}$ ，使得理性验证者在激励均衡下不选择在线惰性策略。

(3) 条件 C3 验证者存在性: 验证者集合 $\mathcal{V}$ 中至少存在一名诚实且勤勉的验证者。

证明 设对手 $\mathcal{A}$ 控制执行方提交错误记录, 即 $\sigma_{T'}^* \neq \sigma_{T'}$ 。

由条件 C1 与定理 5.2, RanCk 以式 5.15 的概率上界检出离线验证者, 在参数满足在线偏离抑制条件时, 理性验证者的最优响应为保持在线。由条件 C2 与定理 5.3, SenCk 使惰性验证者侥幸通过的概率以 $(1-\rho)^{m_s}$ 为上界指数衰减, 在参数满足勤勉偏离抑制条件时, 理性验证者的最优响应为执行勤勉验证。

由条件 C3, 至少存在一名诚实勤勉验证者。该验证者持续在线且执行语义验证, 在发现 $\sigma_{T'}^* \neq \sigma_{T'}$ 时必然发起挑战。基于第三章争议裁决的安全性, 挑战必然成功, 错误结果在窗口期内被推翻。因此有 $\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{fin}}(1^\lambda) = 1] \leq \text{negl}(\lambda)$ 。 $\square$

5.4.4 策略均衡分析

本节建立执行方与验证者的策略交互博弈模型, 推导在线偏离抑制、勤勉偏离抑制与执行方诚实性三项参数化条件, 证明严格纯策略均衡的存在性, 并分析委托式串谋的条件不稳定性。

1. 博弈结构

为分析审计机制对验证者行为的激励效果, 本节将每个任务的验证窗口期抽象为一轮静态博弈, 玩家包括执行方与验证者。执行方 P 选择诚实提交 H 或欺诈提交 F , 混合策略参数为 $p \in [0, 1]$, 即以概率 p 选择 H 。验证者 $\{V_1, \dots, V_N\}$ 各自独立选择以下三类行动之一: 在线且勤勉 (On, D)、在线但惰性 (On, L)、离线 $\mathcal{O}$ 。

在对称混合策略分析中, 令所有验证者采用相同的混合策略: 以概率 v_v 在线, 在线条件下以概率 v_d 勤勉。单个验证者在线且勤勉的概率为 $\theta_{vd} = v_v \cdot v_d$ 。引入辅助变量 $\Theta = 1 - (1 - \theta_{vd})^{N-1}$, 表示除代表性验证者外至少存在一名其他在线且勤勉验证者的概率。

本节将每个窗口期建模为独立的静态博弈, 质押罚没与奖励在每个窗口期内独立结算, 验证者的策略选择不依赖跨期声誉积累, 每轮激励条件自包含。在重复博弈视角下, 若每轮的阶段博弈均具有严格占优策略均衡, 则无限重复博弈的子博弈完美均衡中各阶段的均衡策略与静态分析一致。

2. 验证者期望收益

验证者参与成本 (On, D) 策略承担在线跟踪成本 c_{track} 与勤勉验证额外成本 c_m ; (On, L) 策略承担 c_{track} 但不承担 c_m ; $\mathcal{O}$ 策略不承担任何参与成本。

审计惩罚方面, $\mathcal{O}$ 策略在窗口期内期望错过 $T_{\text{win}} \cdot \pi_h$ 次心跳, 期望惩罚为 $T_{\text{win}} \cdot \pi_h \cdot c_{\text{hb}}$ 。
 (On, L) 策略被 SenCk 检出的概率为 $q = 1 - (1 - \rho)^{m_s}$, 期望惩罚为 $q \cdot c_{\text{sent}}$ 。

表 8 给出了验证者在执行方诚实与欺诈两种情形下的期望收益。执行方期望收益为

$$U_p(H) = f_p, \quad U_p(F) = -[1 - (1 - \theta_{\text{vd}})^N] \cdot C_{\text{fraud}} + (1 - \theta_{\text{vd}})^N \cdot R_{\text{fraud}} \quad (5.22)$$

其中 f_p 为诚实方提交时获得的基础收益, 或错误被发现执行方损失 R_{fraud} , 若欺诈未被检测到而终局化, 执行方获得欺诈收益 R_{fraud} 。在执行方欺诈 F 的情形下, (On, D) 相对于 (On, L) 的优势比 H 情形下更大, (On, D) 额外获得欺诈发现奖励 r_{det}^v , 而 (On, L) 额外承担欺诈终局化的系统性损失 $(1 - \Theta)C_{\text{fail}}$ 。因此, 以下在执行方诚实 H 的常态环境下推导的偏离抑制条件, 在 F 环境下会更强地成立。

表 8 验证者期望收益分析^a

验证者策略	执行方诚实 (H)	执行方欺诈 (F)
(On, D)	$f_v - c_{\text{track}} - c_m$	$f_v - c_{\text{track}} - c_m + r_{\text{det}}^v$
(On, L)	$f_v - c_{\text{track}} - qc_{\text{sent}}$	$f_v - c_{\text{track}} - qc_{\text{sent}} - (1 - \Theta)C_{\text{fail}}$
$\mathcal{O}$	$f_v - T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}}$	$f_v - T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}} - (1 - \Theta)C_{\text{fail}}$

^a 表中收益符号说明如下:

f_v	验证者固定参与收益	c_{track}	在线跟踪成本	c_m	勤勉验证额外成本	q	惰性检测概率
Θ	其他勤勉者存在概率	π_h	心跳触发概率	T_{win}	窗口期总区块数	r_{det}^v	欺诈发现奖励
c_{hb}	单次心跳缺失罚没额	c_{sent}	哨兵检测罚没	C_{fail}	欺诈终局化系统损失		

3. 偏离抑制条件

定理 5.4 (勤勉偏离抑制) 在执行方选择 H 的常态环境下, (On, D) 的期望收益不低于 (On, L) , 当且仅当

$$c_m \leq q \cdot c_{\text{sent}} \quad (5.23)$$

若其严格成立, 则 (On, D) 严格优于 (On, L) 。

证明 由表 8 的 H 列, 两策略期望收益之差为 $qc_{\text{sent}} - c_m$, 在线跟踪成本 c_{track} 在两策略中抵消, 差值取决于 c_m 与 $q \cdot c_{\text{sent}}$ 的比较。 $U_v(On, D) \geq U_v(On, L)$ 当且仅当式 5.23 成立。□

定理 5.4 表明勤勉偏离抑制的关键在于 SenCk 的期望惩罚 $q \cdot c_{\text{sent}}$ 须覆盖勤勉验证额外成本 c_m 。检测概率 $q = 1 - (1 - \rho)^{m_s}$ 随抽样快照段规模 m_s 与哨兵密度 ρ 单调递增, 因此可通过增大 m_s 、提高 ρ 或增大重放窗口 L 来提高检测概率 q , 在不增大罚没额的前提下满足勤勉偏离抑制。

定理 5.5(在线偏离抑制) 在执行方选择 H 的常态环境下, (On, D) 的期望收益不低于 $\mathcal{O}$, 当且仅当

$$c_{\text{track}} + c_m \leq T_{\text{win}} \cdot \pi_h \cdot c_{\text{hb}} \quad (5.24)$$

若式 5.24 严格成立, 则 (On, D) 严格优于 $\mathcal{O}$ 。

证明 由表 8 的 H 列可知

$$U_V(On, D) - U_V(\mathcal{O}) = T_{\text{win}} \pi_h c_{\text{hb}} - c_{\text{track}} - c_m \quad (5.25)$$

其中 $U_V(On, D) \geq U_V(\mathcal{O})$, 当且仅当式 5.24 成立。该条件要求离线策略的期望惩罚须覆盖勤勉验证的全部成本。 $\square$

定理 5.6(间歇在线策略为劣势) 在式 5.23 与式 5.24 同时严格成立的条件下, 对任意在线比例 $\beta \in (0, 1)$, (On, D) 严格优于间歇在线策略 (On, P, β) 。

间歇在线策略 (On, P, β) 的验证者以 β 的时间比例在线, 其行为需进一步区分在线时段是否执行语义验证。

(1) 情形一: 在线时段勤勉。验证者在线期间执行语义验证, 离线期间完全退出。其期望成本为 $\beta(c_{\text{track}} + c_m)$, 离线区间 $(1-\beta)T_{\text{win}}$ 的期望心跳缺失惩罚为 $(1-\beta)T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}}$ 。期望收益为 $U_V(On, P, \beta; \text{勤勉}) = f_v - \beta(c_{\text{track}} + c_m) - (1-\beta)T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}}$ 与 (On, D) 的差为

$$(1-\beta)[T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}} - (c_{\text{track}} + c_m)] \quad (5.26)$$

由式 5.24 严格成立, 方括号内为正, $(1-\beta) > 0$, 故差值严格为正。

(2) 情形二: 在线时段惰性。验证者在线期间不执行语义验证。其期望成本为 $\beta \cdot c_{\text{track}}$, 离线惩罚同上, SenCk 期望惩罚为 $q \cdot c_{\text{sent}}$ 。期望收益为

$$U_V(On, P, \beta; \text{惰性}) = f_v - \beta \cdot c_{\text{track}} - (1-\beta)T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}} - qc_{\text{sent}} \quad (5.27)$$

与 (On, D) 的差为 $(1-\beta)[T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}} - c_{\text{track}}] + (qc_{\text{sent}} - c_m)$, 由式 5.24 严格成立, 进一步可得到 $T_{\text{win}}\pi_h c_{\text{hb}} > c_{\text{track}} + c_m > c_{\text{track}}$, 其第一项为正。由式 5.23 严格成立, 第二项为正。故差值严格为正。

两种情形下 (On, D) 均严格优于 (On, P, β) 。

$\square$

定理 5.7(执行方诚实性) 当所有验证者均采用 (On, D) 策略时, $\theta_{\text{vd}} = 1$, 执行方选择 H 为最佳响应, 当且仅当 $f_p + C_{\text{fraud}} \geq 0$ 在 $f_p \geq 0$ 且 $C_{\text{fraud}} > 0$ 下, 该条件恒成立。

证明 当 $\theta_{vd}=1$ 时, $[1-(1-\theta_{vd})^N]=1$, 欺诈必然被发现。 $U_p(F)=-C_{\text{fraud}}$, $U_p(H)=f_p$ 。
 $U_p(H) \geq U_p(F)$ 当且仅当 $f_p + C_{\text{fraud}} \geq 0$ 。 $\square$

4. 策略均衡

定理 5.8 (严格纯策略均衡的存在性) 若系统参数同时满足以下三项条件

$$\begin{cases} c_m \leq q \cdot c_{\text{sent}} & , \quad \text{勤勉偏离抑制条件 C2} \\ c_{\text{track}} + c_m \leq T_{\text{win}} \cdot \pi_h \cdot c_{\text{hb}} & , \quad \text{在线偏离抑制条件 C1} \\ f_p + C_{\text{fraud}} \geq 0 & , \quad \text{执行方诚实} \end{cases} \quad (5.28)$$

则 $(v_v, v_d, p) = (1, 1, 1)$ 构成纳什均衡。若前两个不等式均严格成立, 则 (On, D) 对验证者为严格占优策略。

证明 分别验证两侧玩家均无利可图的单边偏离。

在验证者侧由定理 5.4 得, 条件 C2 保证 (On, D) 不劣于 (On, L) 。由定理 5.5, 条件 C1 保证 (On, D) 不劣于 $\mathcal{O}$ 。由定理 5.6, 在 C1 与 C2 同时严格成立时, (On, D) 严格优于任意在线比例 $\beta \in (0, 1)$ 的间歇在线策略 (On, P, β) 。因此 (On, D) 为验证者相对全部偏离方向的最佳响应。

在执行方侧由定理 5.7 得, $f_p + C_{\text{fraud}} \geq 0$ 下执行方选择 H 为最佳响应。两侧玩家均无利可图的单边偏离, $(v_v, v_d, p) = (1, 1, 1)$ 构成纳什均衡。当 C1 与 C2 严格成立时, 任何验证者从 (On, D) 的微小偏离均严格降低其期望收益, 均衡为严格纳什均衡。 $\square$

引理 5.3 (检测强度单调性) SenCk 的检测概率 $q = 1 - (1 - \rho)^{m_s}$ 满足以下单调性:

- (1) q 随抽样规模 m_s 严格递增。
- (2) q 随局部重放长度 L 严格递增。
- (3) 减小触发周期参数 M_c 使 q 严格递增。

证明 对上述三个条件分别证明:

- (1) $(1 - \rho) \in [0, 1)$ (当 $L \geq 1$ 时 $\rho > 0$), $(1 - \rho)^{m_s}$ 随 m_s 严格递减, q 随 m_s 严格递增。
- (2) 令 $\gamma = 1 - 1/M_c \in (0, 1)$, $\rho = 1 - \gamma^L$ 随 L 严格递增, $q = 1 - \gamma^{L \cdot m_s}$ 随 L 严格递增。
- (3) 减小 M_c 使 γ 减小, ρ 增大 q 随之增大。 $\square$

5. 稀缺收益下的委托串谋不稳定性

设存在一组验证者 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{V}$ 形成委托式串谋, 成员将语义验证工作外包给领导者节点 $\mathcal{L}$, 由 $\mathcal{L}$ 执行局部重放并分发哨兵报告信息, 每个成员每轮向 $\mathcal{L}$ 支付订阅费 c_f 。由 RanCk

的私有种子唯一性得，领导者无法代替成员维护凭证链，串谋节省的是 SenCk 的语义验证成本 c_m 而非在线跟踪成本 c_{track} 。

定义稀缺收益假设如下：设 $g(n)$ 为当有效参与者数为 n 时领导者 $\mathcal{L}$ 从系统中获取的与验证相关的稀缺收益（如欺诈发现奖励的期望份额）。 $g(n)$ 对 n 单调不增，有效参与者越多， $\mathcal{L}$ 的稀缺收益份额越少。典型的稀缺收益包括欺诈发现奖励，当系统中有效验证者数为 n 时，单个验证者发现欺诈的期望奖励份额为 R_{total}/n ，假设奖励按发现者均分，此时 $g(n) = R_{\text{total}}/n$ 严格单调递减。

定理 5.9（委托式串谋的条件不稳定性） 设存在委托式串谋 $\mathcal{C}$ ，若稀缺收益假设成立且存在某成员 $V \in \mathcal{C}$ 满足

$$g(|\mathcal{C}|-1) - g(|\mathcal{C}|) > c_f \quad (5.29)$$

则忠诚服务不是 $\mathcal{L}$ 的最佳响应，串谋 $\mathcal{C}$ 不存在稳定均衡。

证明 比较领导者 $\mathcal{L}$ 的两种策略。

(1) 协作策略。 $\mathcal{L}$ 为全部 $|\mathcal{C}|$ 个成员提供正确报告信息，总收益为 $|\mathcal{C}| \cdot c_f + g(|\mathcal{C}|)$ 。

(2) 蓄意破坏策略。 $\mathcal{L}$ 选择成员 V ，故意提供错误或不完整的哨兵报告信息。 V 自身不执行局部重放，在 SenCk 争议补证路径中无法自行提交正确的 π_{sem} ，被挑战时预期被检出并受罚，被迫退出串谋。 $\mathcal{L}$ 损失 V 的未来订阅费 c_f ，但有效参与者数降至 $|\mathcal{C}|-1$ ，稀缺收益增至 $g(|\mathcal{C}|-1)$ ，总收益为 $(|\mathcal{C}|-1) \cdot c_f + g(|\mathcal{C}|-1)$ 。

两策略收益差为 $[g(|\mathcal{C}|-1) - g(|\mathcal{C}|)] - c_f$ 当式 5.29 成立时，该差值为正，蓄意破坏严格优于协作，忠诚服务不是 $\mathcal{L}$ 的最佳响应。理性成员预见 $\mathcal{L}$ 的破坏激励后，最优响应为退出串谋，串谋规模逐步缩减，不存在稳定均衡。□

5.5 实验分析

本节对双层验证者工作审计方案进行实验分析，具体包括介绍实验设置与参数配置，对激励均衡条件进行分析，量化 RanCk 与 SenCk 的检测概率与漏检率，讨论核心参数之间的设计权衡关系，最后给出链上开销测试结果及与现有方案的对比。

5.5.1 实验设置

本章的链下执行环境与第三章保持一致，仍然采用 Geth 版本的以太坊虚拟机 EVM，支持运行时状态快照的保存与加载。链上裁决合约以 Solidity 编写并部署于以太坊测试

网络。硬件配置参照当前以太坊全节点推荐规格。以 Gas 消耗量作为计算规模的统一度量，与第三章的段预算 B 、裁决阈值 b 等系统参数的含义一致。第三章的自适应切片机制在 EVM 执行过程中依据段预算 B 持续生成中间状态快照并提交承诺，为本章双层审计机制提供了结构化的快照段索引空间与局部重放能力。

在第三章切片机制的基础上，本章为每个快照段内的局部执行附加了一条旁路审计通道。在每个 EVM 执行步 t ，执行环境在完成主语义状态转移后，收集该步涉及的内存访问等操作，按执行顺序进行确定性编码并取哈希，得到当步读写摘要 rw_t 。在此基础上计算门控函数 Γ_t ，若触发则生成哨兵事件 $e_{k,t}$ 并追加至旁路审计日志，不修改 EVM 的语义状态。在实现层面，上述信息通过在 EVM 解释器中注入轻量级回调钩子采集，无需修改 EVM 的核心状态转移逻辑。

表 9 列出了实验涉及的参数配置，区块时间为 12 秒。其中段预算 B 与裁决阈值 b 沿用第三章的默认配置。

表 9 验证者审计实验参数配置

类别	参数	取值
系统参数	区块时间	12 s
	T_{win} 挑战窗口	3600—14400 区块
	N 验证者规模	10—50
	B 段预算	10^8
	b 裁决阈值	10^6
RanCk 参数	M 心跳间隔	50—500
	Δ 响应时限	5—10 区块
	s 抽样规模	5—20
SenCk 参数	M_c 哨兵周期	10—200
	L 重放长度	50—10000 步
	m_s 抽样段数	3—15

SenCk 参数中， L 直接表示从快照出发按 EVM 确定性语义逐步执行的步数，与第三章快照段内的局部重放共享同一粒度定义。单段命中率 $\rho = 1 - (1 - 1/M_c)^L$ 由 M_c 与 L 共同决定， M_c 越小或 L 越大， ρ 越大，检测灵敏度越高。 L 的取值受段预算 B 的约束，SenCk 的局部重放在单个快照段内进行， L 步的 Gas 消耗不应超过 B 。

5.5.2 激励参数可行域分析

本节对第 5.4 节推导的激励均衡条件，在线偏离抑制条件 C1 与勤勉偏离抑制条件 C2 进行参数可行域分析，验证在合理参数范围内两个条件可同时满足。

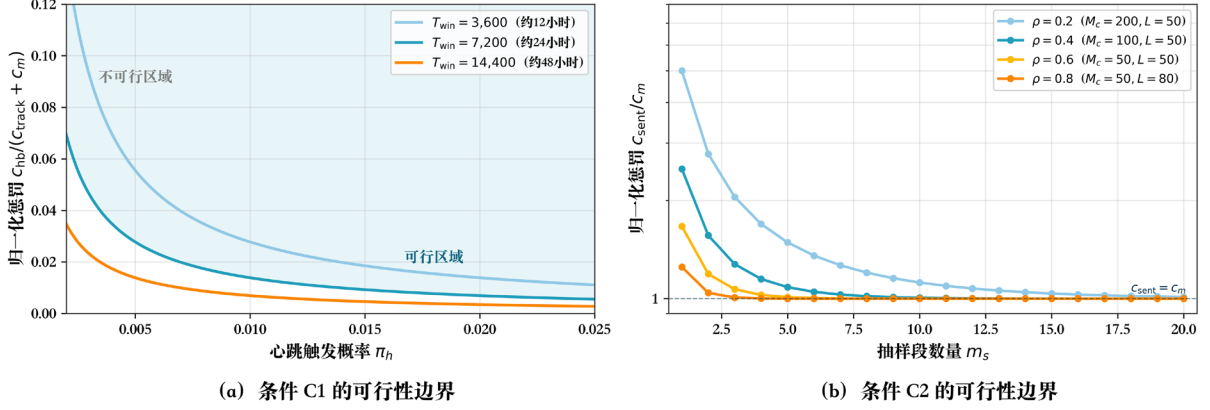


图 24 归一化边界与参数取值变化分析

图 24a 展示了归一化边界随 π_h 的变化关系。结果表明，条件 C1 较容易满足。在默认配置下，罚没额仅需为参与总成本的约 1% 即可满足在线偏离抑制，因为离线者在整个窗口期内期望错过约 72 次心跳，累积惩罚迅速增长。窗口期越长条件越宽松。这意味着系统无需设置高额罚没即可有效抑制离线行为。

条件 C2 要求哨兵检测的期望惩罚覆盖勤勉验证的额外成本，即 $c_m \leq q \cdot c_{\text{sent}}$ ，其中检测概率 $q = 1 - (1 - \rho)^{m_s}$ 。图 24b 展示了在不同单段命中率 ρ 下，所需最小归一化罚没额随抽样段数 m_s 的变化，其中 $\rho = 1 - (1 - 1/M_c)^L$ 由哨兵周期 M_c 与重放长度 L 决定。从分析结果可以看到，当 ρ 较高时，罚没额几乎只需等于勤勉验证成本即可。

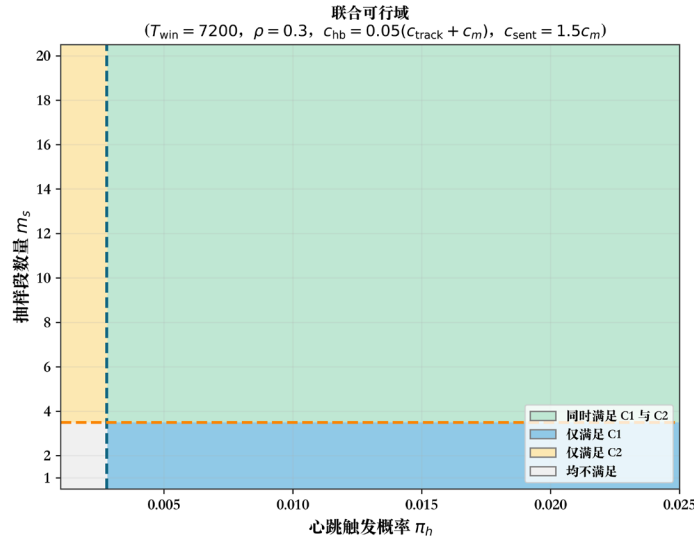


图 25 约束条件联合可行域分析

图 25 在 (π_h, m_s) 参数平面上展示了条件 C1 与条件 C2 的联合可行域。结果表明，在本实验所采用的罚没参数设置下，联合可行域覆盖了参数平面的绝大部分面积，仅在 (π_h) 极低且 (m_s) 极少的左下角区域两个条件无法同时满足。此外，由于条件 C1 与条件 C2 分别约束两层审计机制的独立参数组，系统设计者可分别调整而不产生耦合效应。这为系统在不同安全需求与开销约束下的实际部署提供了充裕的参数选取空间

5.5.3 检测概率分析

本节对审计机制的检测能力进行量化分析，首先分析 RanCk 与 SenCk 的检测概率，随后通过仿真模拟验证理论公式的适用性，最后对门控函数的触发特性进行实验验证

图 26a 展示了不同心跳频率下，离线时长与心跳缺失检出概率的关系。图 26b 以对数尺度展示了心跳检测与凭证连续性审计的联合效应。

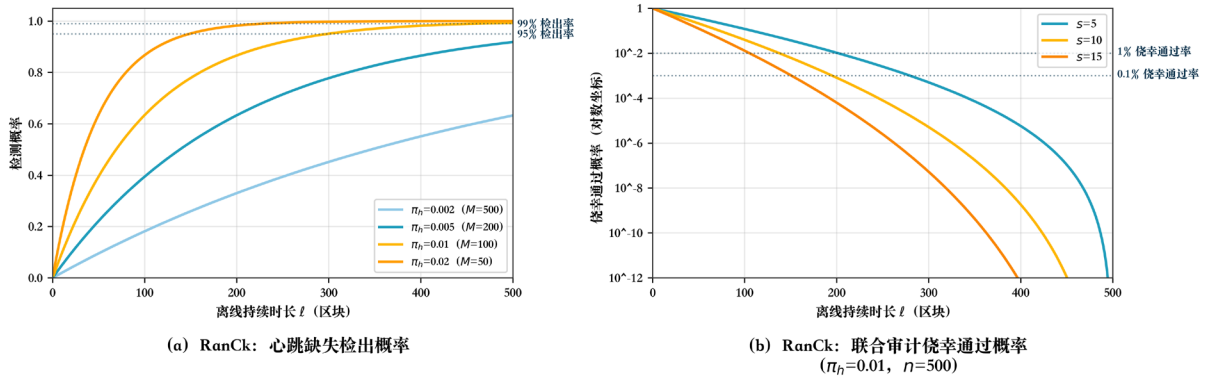


图 26 心跳频率检测分析

可以看到，RanCk 对中长时间尺度的离线行为构成强有力的威慑。在默认心跳频率下，验证者连续离线时间较长的情况，能够做到逼近 1 的检出概率。心跳检测与凭证连续性审计的叠加使通过概率进一步衰减。图 26b 显示，当抽样规模取 10 时，离线 200 个区块的验证者侥幸通过联合审计的概率已经处于极低水平。这意味着即使是短时间的投机性离线也面临显著的被检出风险。

图 27 展示了惰性验证者通过 SenCk 检测的概率随抽样段数的变化。可以看到，SenCk 下惰性验证者的侥幸通过概率呈指数衰减。这意味着系统无需进行大规模抽样即可获得高检测置信度。同时 SenCk 对验证者的链下计算负担是可控的，可以通过适度提高哨兵密度或增大重放长度来提升单段命中率，可以在不增加抽样段数的前提下显著增强检测能力，从而在检测效果与验证者负担之间取得平衡。

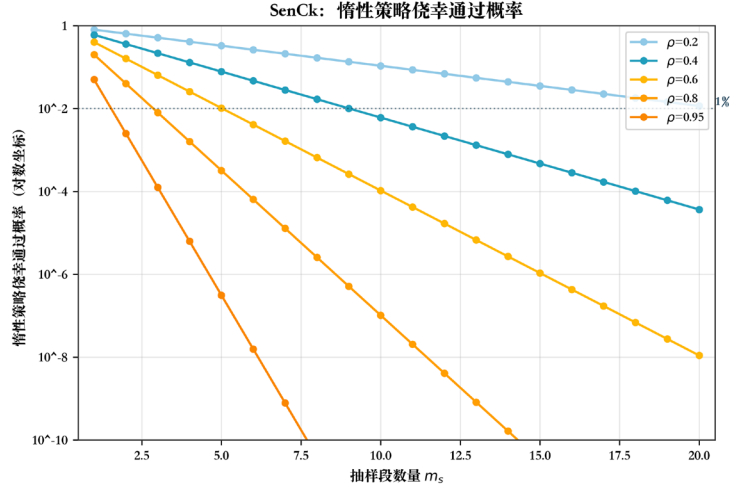


图 27 SenCk 检测概率分析

为验证这些理论结果在实际运行条件下的适用性，对 RanCk 与 SenCk 分别进行蒙特卡洛模拟仿真验证。

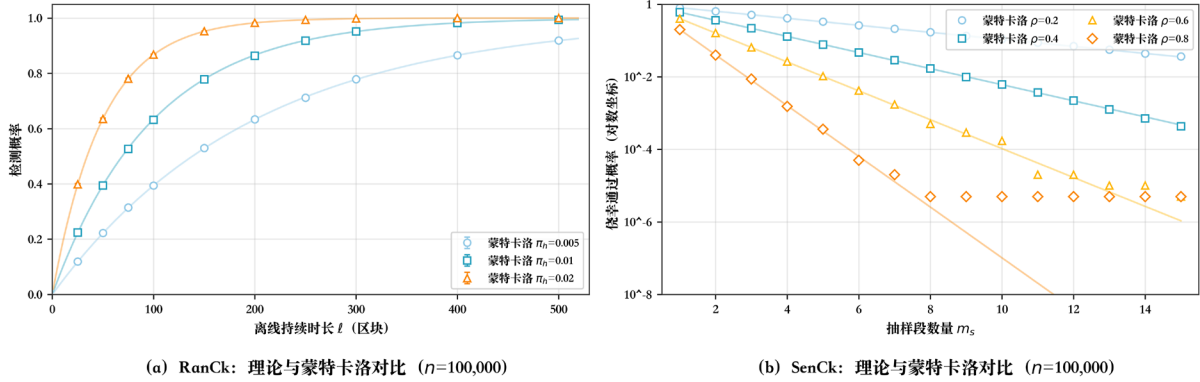


图 28 工作审计方案效果模拟仿真

图 28 展示了仿真模拟结果。可以看到，在测试参数配置下，模拟散点均落在理论曲线上，两者之间的偏差在统计置信区间之内。这一结果表明，心跳触发以及段间命中的独立性假设在实践结果中成立。

5.5.4 旁路审计开销测试

本节对旁路审计通道引入的额外开销进行测试，主要关注旁路审计对链下执行方的额外时间代价。

旁路审计通道在每个执行步增加的操作包括三个部分，收集该步涉及的 EVM 存储与内存访问记录并编码、对编码数据进行哈希运算得到读写摘要 rw_l ，以及计算门控函数 Γ_l 判断是否触发哨兵点。

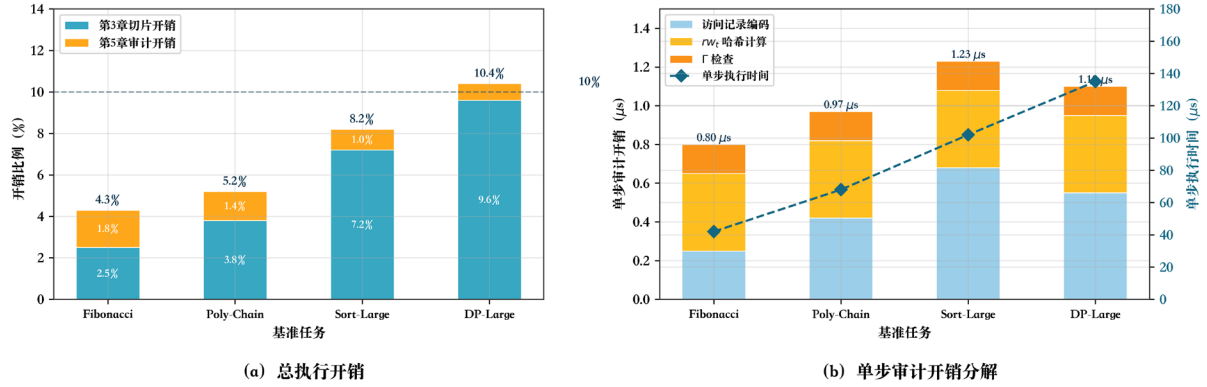


图 29 旁路审计通道开销测试

图 29a 展示了第三章切片开销与第五章审计开销的分布。审计开销远小于切片开销，主要在于切片开销集中于段边界处的快照序列化，而审计开销主要由读写摘要计算、哈希运算与门控函数判断构成，因而双层审计机制引入的额外代价总体可控。图 29b 表明，审计每步的绝对耗时虽随访问记录密度略有增长，但占主导的哈希计算与门控函数检查在不同任务间总体保持稳定；同时复杂任务的单步执行耗时增长更快，因此审计开销占比随任务复杂度提高而下降，表明该机制对计算密集型长时间任务具有较好的适应性。

5.5.5 链上开销测试

本节给出正常路径下的链上 Gas 消耗测试结果，并与现有方案 PoD^[128]进行对比分析。表 10 列出了正常路径下各操作的 Gas 消耗测试值。

表 10 验证者审计方案链上开销测试

操作	单次 Gas 开销	默认配置
RanCk 跟踪初始化	~49K	1 次/窗口
RanCk 心跳响应	~35K	72 次/窗口
RanCk 审计提交	~90K	1 次/窗口
SenCk 哨兵报告提交	~55K	1 次/窗口
争议发起	~80K	—
哨兵补证裁决	~1.2M	复用第三章 VerSeg 接口

图 30a 展示了验证者正常路径下链上开销 Gas 的构成分布。在默认配置下，每个验证者每窗口期的正常路径总 Gas 消耗约为 2.71M，其中心跳响应为绝对主要成本项。审计提交与哨兵报告开销极低。争议路径在正常运行中不被激活。图 30b 展示了在 20 个验证者配置下的模拟出块正常执行的系统月度 Gas 对比。可以看到在本文默认配置及所

选参数范围内, 本方案在降低心跳频率后, 其正常路径链上开销显著低于 PoD。此外 PoD 仅提供周期性的在线签到检测, 不涉及对验证者是否实际执行状态转移重放的检验。本方案通过 RanCk 与 SenCk 的同时覆盖在线跟踪审计与语义勤勉检测, 在 Gas 开销具备优势的前提下提供了更强的安全保障。

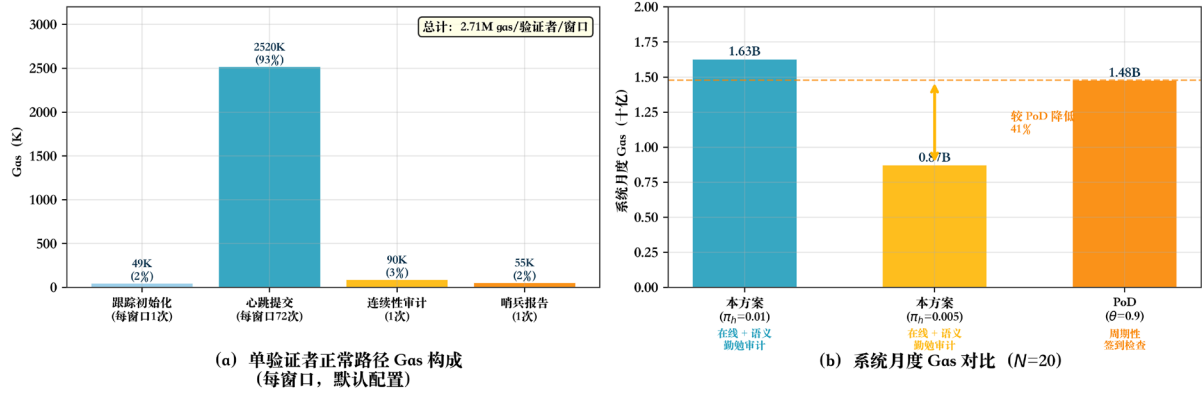


图 30 验证者审计的链上开销分析

心跳频率是链上 Gas 开销的核心调节参数。图 31 展示了心跳触发概率同时影响系统 Gas 开销与检测灵敏度的权衡关系, 并以 PoD 作为参照基线。绿色区域表示本方案的 Gas 开销低于 PoD 的参数范围。可以看到, 系统可以在不超过 PoD 预算的前提下, 获得优于 PoD 的审计能力。

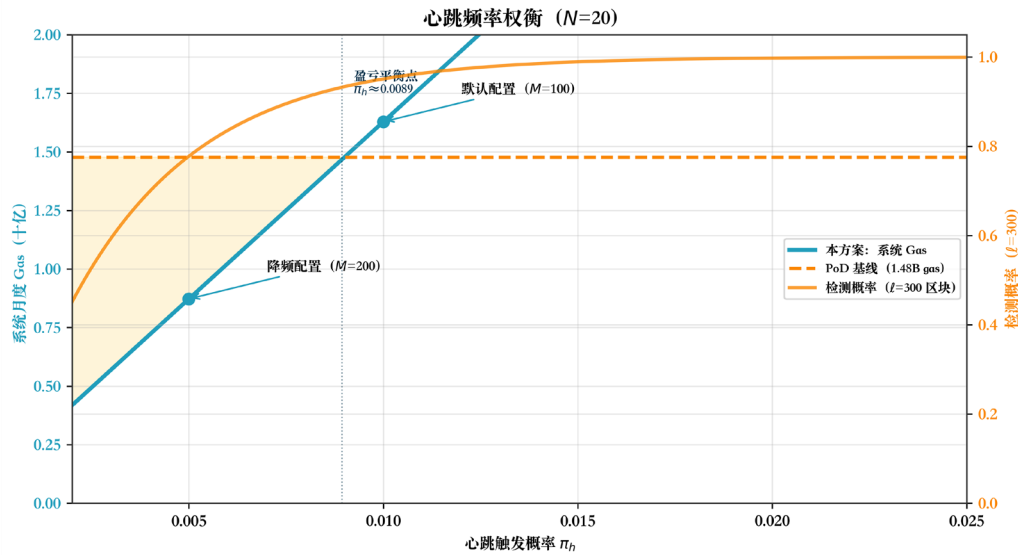


图 31 心跳触发概率权衡分析

表 11 将本方案与现有典型方案在验证者审计能力维度上进行综合对比。其中 PoD 通过独立的看门人网络执行验证。

表 11 验证者审计方案综合对比

对比方面	TrueBit ^[69]	Arbitrum ^[71]	PoD ^[128]	RanCk+SenCk
执行环境	WASM	AVM/WASM	独立网络	EVM
在线状态审计	×	×	✓	✓
语义勤勉	部分 ^a	×	×	✓
审计不可预测	—	—	有限	✓
外部网络辅助	×	×	✓	×

^aTrueBit 通过随机注入错误任务激励验证，但注入频率固定且验证者可学习，不具备运行时依赖性

从对比中可以看出，本方案在审计能力上具有一定的优势。第一，本方案能够同时覆盖在线状态审计与语义勤勉检测的机制，TrueBit 和 Arbitrum 均不具备对验证者在线状态的主动检测能力，PoD 虽能检查在线状态但其看门人网络不验证验证者是否实际执行了状态转移的重放计算。第二，周期性签到和 PoD 的固定签到日程可被验证者投机利用。本方案的心跳触发时刻由链上不可预测的随机源决定且对各验证者独立触发。第三，执行环境一致性。本章方案与第三章的链下计算验证架构 CleVer 共享同一执行基础设施。从计算验证到验证者审计的完整验证体系在统一的技术栈上部署，无需引入额外的执行环境适配层。

5.6 本章小结

本章针对链下计算验证体系中验证者可能规避实质性验证工作的问题，提出了由随机连续性抽查机制 RanCk 与基于哨兵点的抽样勤勉检测机制 SenCk 组成的双层验证者工作审计方案。RanCk 通过不可预测的心跳抽查与凭证连续性审计，将验证者的在线跟踪状态外显为可链上审计的事件；SenCk 依托第三章切片生成的快照段，通过以运行时读写语义为输入的门控函数与多段随机抽样，将验证者的语义勤勉状态转化为可争议、可罚没的链上证据。安全性分析表明，两层机制分别满足在线跟踪健全性与抽样审计健全性，并在相应条件下满足联合终局正确性。博弈论分析推导了实现理想安全均衡的参数化条件，证明在合理参数设置下，持续勤勉验证是理性验证者的占优策略，并说明委托式串谋在稀缺收益假设下不具备稳定均衡。实验结果表明，激励参数在合理取值范围内可同时满足在线均衡与勤勉均衡条件，旁路审计通道引入的额外执行开销保持在较低

水平；在中等抽样规模下，方案即可获得较高的检测置信度，链上 Gas 开销也维持在可接受范围内。

至此，本文围绕链下计算验证完成了三个层面的工作。第三章提出链下计算的切片争议验证方案，解决计算正确性的可验证问题；第四章设计验证者安全选举机制，保障验证委员会构成的安全性；本章进一步建立验证者工作审计机制，确保验证者在挑战窗口期内切实履行验证职责。三个层面相互支撑，共同构成面向链下计算验证的技术体系。

